

Description du projet

Tranom-boly connecté

Juillet 2026

1 Présentation du projet

Tranom-boly connecté est un système intelligent destiné à protéger les cultures agricoles tout en préservant la biodiversité. Le projet a pour objectif de réduire les dégâts causés par les insectes et les volatiles nuisibles, sans perturber les espèces bénéfiques telles que les abeilles, les papillons ou d'autres pollinisateurs indispensables à la reproduction des plantes.

Contrairement aux méthodes traditionnelles qui utilisent des pesticides ou des dispositifs de répulsion agissant sur toutes les espèces sans distinction, notre solution adopte une approche sélective, écologique et non létale. Elle favorise ainsi une agriculture plus durable, plus respectueuse de l'environnement et de l'équilibre des écosystèmes.

2 Principe de fonctionnement

Le fonctionnement du système repose sur une base de connaissances contenant les informations sur les plantes, puis le système identifie : les espèces bénéfiques (pollinisateurs, auxiliaires agricoles) et les espèces nuisibles (insectes ravageurs, oiseaux destructeurs, etc.).

À l'aide de capteurs et d'un système d'analyse, le dispositif observe en permanence son environnement. Lorsqu'une espèce est détectée, celle-ci est identifiée grâce à l'analyse de ses caractéristiques. En parallèle, le système surveille également l'état de santé des plantes.

3 Fonctionnalités principales

Le système propose les fonctionnalités suivantes : détection des insectes et des volatiles présents autour des cultures, identification des espèces détectées, classification des espèces en fonction de leur rôle (utile ou nuisible), attraction des pollinisateurs, répulsion non létale des espèces nuisibles, surveillance de l'état de santé des plantes, affichage des données en temps réel sur une interface de suivi.

4 Conclusion

Le projet **Tranom-boly connecté** propose une nouvelle approche de la protection des cultures basée sur la sélectivité des espèces et le respect de l'environnement.